



سیگنال‌ها و سیستم‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمدتقی منظوری

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

تمرین امتیازی چهارم

مسئله ۱.

یک سیستم خطی تغییرناپذیر با زمان (LTI) دارای پاسخ فرکانسی زیر است:

$$H(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j3\omega}, & |\omega| < \frac{3\pi}{16} \left(\frac{3}{4}\right) \\ 0, & \frac{3\pi}{16} \left(\frac{3}{4}\right) < |\omega| < \pi \end{cases}$$

ورودی این سیستم یک قطار ضربه واحد متناوب با دوره تناوب $N = 16$ است که به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n + 16k]$$

خروجی سیستم، یعنی $y[n]$ را بیابید.

بخش امتیازی: مسئله را با استفاده از خواص تابع دلتا و فیلتر پایین‌گذر حل کنید.

▷

حل.

سیگنال ورودی $x[n]$ یک قطار ضربه واحد متناوب با دوره تناوب $N = 16$ است. با توجه به خواص تبدیل فوری، DTFT یک قطار ضربه متناوب در حوزه زمان، به صورت یک قطار ضربه پیوسته در حوزه فرکانس ظاهر می‌شود:

$$X(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{N} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi m}{N}\right) = \frac{2\pi}{16} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi m}{16}\right)$$

پاسخ فرکانسی $H(e^{j\omega})$ نشان‌دهنده یک فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل با تغییر فاز خطی (تأخیر به اندازه ۳ نمونه) و فرکانس قطع زیر است:

$$\omega_c = \frac{2\pi}{16} \left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3\pi}{16} = 0.1875\pi$$

خروجی در حوزه فرکانس به صورت $Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$ تعریف می‌شود. از آنجا که بهره فیلتر برای فرکانس‌های خارج از باند عبور ($|\omega| \geq \omega_c$) برابر صفر است، تنها کافی است مشخص کنیم کدامیک از ضربه‌های $X(e^{j\omega})$ در بازه تناوب اصلی $[-\pi, \pi]$ درون باند عبور $|\omega| < \frac{3\pi}{16}$ قرار می‌گیرند:

$$\left| \frac{2\pi m}{16} \right| < \frac{3\pi}{16} \implies |m| < \frac{3}{4} = 0.75$$

از آنجا که m باید یک عدد صحیح باشد ($m \in \mathbb{Z}$)، تنها مقادیر مجاز عبارتند از:

$$m = -1, \quad m = 0, \quad m = 1$$

سایر مولفه‌های فرکانسی (هارمونیک‌ها) به طور کامل توسط فیلتر حذف می‌شوند. بنابراین، در بازه $[-\pi, \pi]$ ، طیف خروجی فیلتر شده برابر است با:

$$Y(e^{j\omega}) = e^{-j3\omega} \cdot \frac{2\pi}{16} \left[\delta\left(\omega + \frac{2\pi}{16}\right) + \delta(\omega) + \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{16}\right) \right]$$

با توجه به خاصیت نمونه‌برداری تابع دلتای پیوسته، می‌دانیم که $f(\omega)\delta(\omega - \omega_0) = f(\omega_0)\delta(\omega - \omega_0)$. بنابراین، پاسخ فازی $e^{-j3\omega}$ را در محل دقیق هر یک از ضربه‌ها محاسبه می‌کنیم:

• به ازای $\omega = 0$: $e^{-j3(0)} = 1$

• به ازای $\omega = \frac{2\pi}{16}$: $e^{-j3(\frac{2\pi}{16})} = e^{-j\frac{3\pi}{8}} = e^{-j\frac{3\pi}{8}}$

• به ازای $\omega = -\frac{2\pi}{16}$: $e^{-j3(-\frac{2\pi}{16})} = e^{j\frac{3\pi}{8}} = e^{j\frac{3\pi}{8}}$

با جایگذاری این مقادیر، طیف صریح خروجی به دست می‌آید:

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{2\pi}{16}\delta(\omega) + \frac{2\pi}{16}e^{-j\frac{3\pi}{8}}\delta\left(\omega - \frac{2\pi}{16}\right) + \frac{2\pi}{16}e^{j\frac{3\pi}{8}}\delta\left(\omega + \frac{2\pi}{16}\right)$$

برای بازگشت به حوزه زمان گسسته، از فرمول تبدیل فوریه زمان گسسته معکوس (IDTFT) استفاده کرده و با استفاده از خاصیت غربالی تابع دلتا زیر انتگرال $(\int_{-\pi}^{\pi} \delta(\omega - \omega_0)e^{j\omega n}d\omega = e^{j\omega_0 n})$ ، مراحل ساده‌سازی را اعمال می‌کنیم:

$$\begin{aligned} y[n] &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} Y(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{2\pi}{16} \left[1 \cdot e^{j(0)n} + e^{-j\frac{3\pi}{8}} e^{j\frac{2\pi n}{16}} + e^{j\frac{3\pi}{8}} e^{-j\frac{2\pi n}{16}} \right] \\ &= \frac{1}{16} + \frac{1}{16} \left[e^{j(\frac{2\pi n}{16} - \frac{3\pi}{8})} + e^{-j(\frac{2\pi n}{16} - \frac{3\pi}{8})} \right] \\ &= \frac{1}{16} + \frac{1}{16} \cdot 2 \cos\left(\frac{2\pi n}{16} - \frac{3\pi}{8}\right) \\ &= \frac{1}{16} + \frac{1}{8} \cos\left(\frac{2\pi n}{16} - \frac{3\pi}{8}\right) \end{aligned}$$

مسئله‌ی ۲.

یک سیستم LTI زمان‌گسسته با پاسخ فرکانسی $H(e^{j\omega})$ و پاسخ ضربه متناظر $h[n]$ را در نظر بگیرید. الف) ۳ نشانه زیر در مورد این سیستم داده شده است:

• سیستم علی (Causal) است.

$$H(e^{j\omega}) = H^*(e^{-j\omega})$$

• تبدیل فوریه زمان‌گسسته (DTFT) دنباله $h[n+1]$ حقیقی است.

با استفاده از این ۳ نشانه نشان دهید که پاسخ ضربه سیستم دارای مدت زمان محدود است.

ب) علاوه بر نشانه‌های قبلی، دو نشانه دیگر نیز داده شده است:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega}) d\omega = 2$$

$$H(e^{j\pi}) = 0$$

آیا اطلاعات کافی برای تعیین منحصربه‌فرد سیستم وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، پاسخ ضربه $h[n]$ را تعیین کنید. در غیر این صورت، تا حد امکان ویژگی‌های دنباله $h[n]$ را مشخص کنید. بخش امتیازی: مسئله را در حالتی حل کنید که نشانه چهارم به صورت انرژی بیان شده باشد:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H(e^{j\omega})|^2 d\omega = 2$$

▷

حل.

پاسخ بخش الف) تفسیر نشانه‌های داده شده به شرح زیر است:

• از نشانه (ii) داریم $H(e^{j\omega}) = H^*(e^{-j\omega})$ که نشان می‌دهد سیگنال حوزه زمان آن یعنی $h[n]$ کاملاً حقیقی است $(h[n] = h^*[n])$.

• از نشانه (i) به دلیل علیت سیستم، پاسخ ضربه برای زمان‌های منفی صفر است، یعنی:

$$h[n] = 0 \quad (\forall n < 0)$$

• از نشانه (iii)، چون DTFT دنباله $h[n+1]$ حقیقی است و خود سیگنال نیز حقیقی می‌باشد، این دنباله در حوزه زمان باید زوج باشد:

$$h[n+1] = h[-n+1]$$

با توجه به شرط علیت، داریم $h[n] = 0$ برای $n < 0$ ، در نتیجه $h[n+1] = 0$ برای $n < -1$ خواهد بود. از طرفی چون $h[n+1]$ زوج است، صفر بودن آن در $n < -1$ ایجاب می‌کند که برای $n > 1$ نیز صفر باشد.

بنابراین دنباله $h[n+1]$ تنها می‌تواند در مقادیر $n \in \{-1, 0, 1\}$ غیر صفر باشد که این یعنی پاسخ ضربه اصلی سیستم $(h[n])$ تنها در نقاط $n \in \{0, 1, 2\}$ مقدار دارد و طول آن محدود است.

پاسخ بخش ب) تفسیر دو نشانه جدید به صورت زیر است:

• از نشانه (iv) مقدار پاسخ ضربه در مبدأ مشخص می‌شود:

$$h[0] = \frac{1}{\sqrt{2}\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega}) d\omega = 2$$

چون طبق بخش قبل $h[n+1]$ زوج بود، داریم $h[1+1] = h[-1+1]$ که نتیجه می‌دهد:

$$h[2] = h[0] = 2$$

• از نشانه (v) رابطه فرکانسی در $\omega = \pi$ را باز می‌کنیم:

$$\begin{aligned} H(e^{j\pi}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]e^{-jn\pi} \\ &= h[0]e^0 + h[1]e^{-j\pi} + h[2]e^{-j2\pi} \\ &= h[0] - h[1] + h[2] = 0 \end{aligned}$$

با جایگذاری مقادیر به دست آمده در رابطه نهایی:

$$2 - h[1] + 2 = 0 \implies h[1] = 4$$

بنابراین اطلاعات کافی است و سیستم به طور منحصر به فرد با پاسخ ضربه زیر مشخص می‌شود:

$$h[n] = 2\delta[n] + 4\delta[n-1] + 2\delta[n-2]$$

پاسخ بخش امتیازی با جایگزین شدن شرط چهارم با رابطه انرژی، طبق قضیه پارسوال داریم:

$$\frac{1}{\sqrt{2}\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H(e^{j\omega})|^2 d\omega = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]|^2 = 2$$

با توجه به اینکه سیگنال فقط در نقاط $n \in \{0, 1, 2\}$ غیر صفر است، رابطه فوق به صورت زیر ساده می‌شود:

$$h[0]^2 + h[1]^2 + h[2]^2 = 2$$

از بخش‌های قبل می‌دانیم که $h[2] = h[0]$ و همچنین از شرط $H(e^{j\pi}) = 0$ رابطه $h[1] = 2h[0]$ برقرار است. با جایگذاری این مقادیر در معادله انرژی خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} h[0]^2 + (2h[0])^2 + h[0]^2 &= 2 \\ &= h[0]^2 + 4h[0]^2 + h[0]^2 \\ &= 6h[0]^2 = 2 \end{aligned}$$

در نتیجه مقدار $h[0]$ برابر است با:

$$h[0]^2 = \frac{1}{3} \implies h[0] = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

بنابراین در این حالت دو سیستم منحصر به فرد با پاسخ‌های ضربه زیر قابل تعریف خواهند بود:

$$h_1[n] = \frac{1}{\sqrt{3}}\delta[n] + \frac{2}{\sqrt{3}}\delta[n-1] + \frac{1}{\sqrt{3}}\delta[n-2]$$

$$h_2[n] = -\frac{1}{\sqrt{3}}\delta[n] - \frac{2}{\sqrt{3}}\delta[n-1] - \frac{1}{\sqrt{3}}\delta[n-2]$$